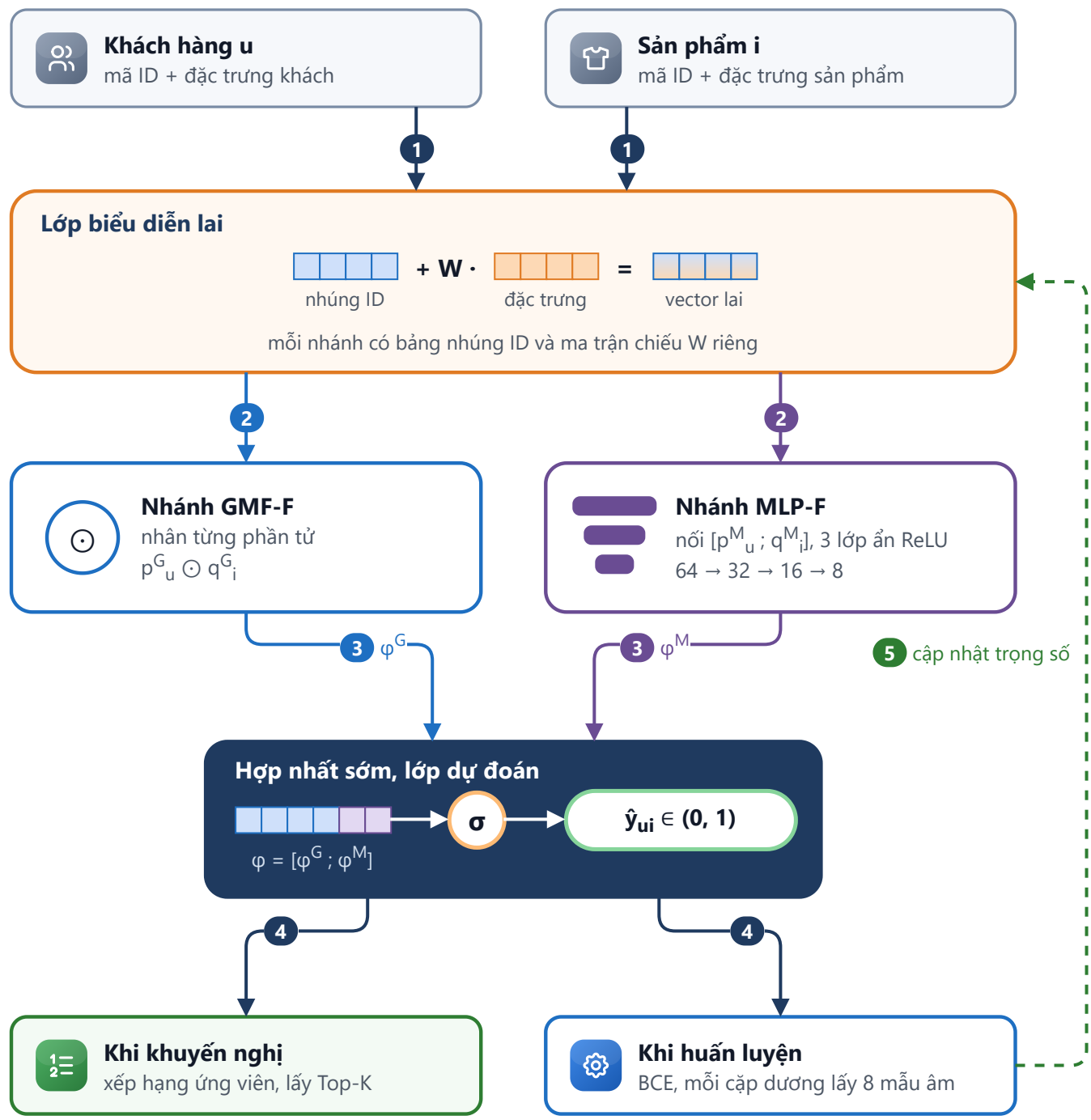

Khách hàng u
mã ID + đặc trưng khách
Sản phẩm i
mã ID + đặc trưng sản phẩm
1
1
Lớp biểu diễn lai
+ W ·
=
nhúng ID
đặc trưng
vector lai
mỗi nhánh có bảng nhúng ID và ma trận chiếu W riêng
2
2
Nhánh GMF-F
nhân từng phần tử
$p^G_u \odot q^G_i$
Nhánh MLP-F
nối $[p^M_u ; q^M_i]$, 3 lớp ẩn ReLU
64 → 32 → 16 → 8
3 φ^G
3 φ^M
5 cập nhật trọng số
Hợp nhất sớm, lớp dự đoán
σ
$\hat{y}_{ui} \in (0, 1)$
$\varphi = [\varphi^G ; \varphi^M]$
4
4
Khi khuyến nghị
xếp hạng ứng viên, lấy Top-K
Khi huấn luyện
BCE, mỗi cặp dương lấy 8 mẫu âm